

Análise Visual Interativa da Acessibilidade no Cenário Cinematográfico Brasileiro

Amanda Júlia Ferreira¹, Ana Vitória Vaz Santos¹, Lucas Gabriel Alves Ferreira¹

¹Faculdade de Computação – Universidade Federal do Uberlândia (UFU)
Uberlândia – MG – Brazil

{amanda.julia,vitoria.vaz,lucas.ferreira3}@ufu.br

Resumo. *Este trabalho apresenta um sistema web interativo para exploração e análise de dados de acessibilidade nas salas de cinema do Brasil, utilizando dados abertos da Agência Nacional do Cinema (ANCINE). A partir da arquitetura do pipeline clássico de visualização de dados, foi desenvolvido um ecossistema com três layouts coordenados e implementados exclusivamente com a biblioteca D3.js: um mapa coroplético enriquecido com glifos temáticos, um gráfico de dispersão com painel estatístico e brushing bidimensional, e um diagrama de funil trapezoidal para retenção de conformidade. A ferramenta permite identificar disparidades regionais de infraestrutura e capacidade de atendimento, auxiliando a tomada de decisão para políticas públicas e investimentos privados.*

1. Introdução

O acesso à cultura e ao lazer é um direito fundamental estipulado por diretrizes nacionais e internacionais de inclusão social. No contexto do entretenimento audiovisual, garantir que complexos cinematográficos ofereçam acessibilidade física e espacial apropriada é indispensável para promover a autonomia de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou obesidade.

A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) disponibiliza dados abertos detalhados sobre o parque exibidor brasileiro. Contudo, tabelas puramente numéricas dificultam a identificação de padrões espaciais, assimetrias regionais e gargalos na jornada do espectador.

Neste trabalho, propõe-se um sistema de análise visual interativo web, fundado no processo clássico de visualização de dados, que transforma dados brutos da ANCINE em representações gráficas enriquecidas. A solução adota metáforas visuais avançadas e ferramentas de interação inter-relacionadas (como brushing & linking e filtragem geográfica), desenvolvidas estritamente com a biblioteca D3.js.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver e aplicar um sistema de análise visual interativo baseado em web para mapear, comparar e explorar a acessibilidade física e a capacidade de assentos adaptados em salas de cinema de todas as Unidades Federativas (UFs) do Brasil.

2.2. Objetivos Específicos

- Pré-processar e estruturar a base de dados da ANCINE, calculando métricas compostas de infraestrutura e capacidade de atendimento;
- Implementar três layouts gráficos avançados no D3.js que superem a limitação de gráficos básicos de barras ou setores:
 - Mapa Choropleth-Glyph para análise espacial e multiatribuição geográfica;
 - Scatter Plot Interativo com Painel KPI para exploração de relações entre capacidade e proporção de assentos reservados;
 - Funil de Conformidade Sequencial para avaliar os gargalos da jornada de acessibilidade física;
- Prover mecanismos de interação rica (hovering, tooltips informativos, filtragem por clique e seleção por área com brushing bidimensional);
- Extrair insights relevantes sobre as disparidades regionais de acessibilidade no território brasileiro.

3. Pipeline de Visualização e Pré-Processamento dos Dados

A construção da ferramenta seguiu rigorosamente o modelo de Pipeline de Visualização:

Dados Brutos → Tabelas de Dados → Estruturas Visuais → Visões & Interação

3.1. Tratamento e Engenharia de Atributos em Python

A base bruta continha registros detalhados por sala de exibição. Um script em Python (*pre_processar_ancine.py*) executou as seguintes transformações :

1. Cálculo de Proporções Relativas: Para evitar viés de escala em salas grandes vs. pequenas, foram computadas as taxas de assentos acessíveis:

$$\text{prop_cad} = \frac{\text{Assentos Cadeirantes}}{\text{Assentos Totais}}$$

$$\text{prop_mob} = \frac{\text{Assentos Mobilidade Reduzida}}{\text{Assentos Totais}}$$

$$\text{prop_obe} = \frac{\text{Assentos Obesidade}}{\text{Assentos Totais}}$$

2. Tratamento de Outliers e Normalização Global: Para combater distorções de valores extremos no reescalonamento Min-Max, aplicou-se um corte (clipping) no percentil 99 (p_{99}) das proporções antes da normalização para a escala $[0, 1]$:

$$\text{norm_col} = \frac{\text{clip}(x, 0, p_{99}) - \min}{\max - \min}$$

3. Geração de Scores Compostos:

- Score de Infraestrutura (score_infra): Média aritmética simples de três variáveis binárias (0 ou 1): presença de rampa de acesso à sala, rampa de acesso aos assentos e banheiros acessíveis.

- Score de Capacidade (score_capacidade): Média das proporções normalizadas dos três tipos de assentos adaptados.
4. Exportação Hierárquica em JSON: Os dados foram estruturados em 5 JSONs leves otimizados para rápida renderização no lado do cliente (client-side) com D3.js: agregações por UF, Exibidor, Complexo, Funil e Nível de Sala.

4. Detalhamento da Proposta e Metáforas Visuais

A interface é composta por três visões integradas. O design visual apoiou-se em Princípios de Gestalt e Atributos Pré-atentivos (cor, tamanho e posição) para otimizar a carga cognitiva.

4.1. Layout 1: Mapa Choropleth-Glyph (Análise Espacial Bivariada)

- Metáfora Visual: Representação cartográfica do território brasileiro em que cada UF atua como um contêiner geográfico.
- Mapeamento de Canais Visuais:
 - Matiz/Saturação (Área do Estado): Gradiente linear de azul (d3.scaleLinear) representando o score_infra_medio. Tons mais escuros direcionam a atenção pré-atentiva para estados com melhor infraestrutura.
 - Glifo Temático (Câmera de Cinema): Posicionado no centroide geométrico de cada UF (d3.geoPath().centroid).
 - Tamanho do Glifo: Codificado via escala de raiz quadrada (d3.scaleSqrt) pela quantidade de salas na UF (qtd_{salas}), *garantindo proporcionalidade de área percebida e evitando distorção do crescimento*.
 - Cor do Glifo: Escala sequencial de laranjas (d3.interpolateOranges) refletindo o score_capacidade_medio.
- Fundamentação de Percepção (Gestalt):
 - Segregação Figura-Fundo: O traço contínuo dos estados e o contorno branco dos glifos garantem legibilidade sobre o fundo.
 - Proximidade: A centralização do glifo no centroide vincula visualmente o ícone ao seu respectivo estado.

4.2. Layout 2: Distribuição de Salas com Brushing e KPIs (Análise Multivariada)

- Metáfora Visual: Plano cartesiano de dispersão (Scatter Plot) acompanhado por um dashboard de indicadores estatísticos.
- Mapeamento de Canais Visuais:
 - Eixo X (Posição Horizontal): Quantidade total de assentos por sala (0 a 1800).
 - Eixo Y (Posição Vertical): Percentual de assentos destinados a cadeirantes (0% a 40%).
 - Cor do Ponto: Intensidade de azul proporcional ao score_infra individual da sala.
- Painel Estatístico Vinculado: Exibe KPIs como a taxa de "Jornada Acessível Completa" (presença simultânea de rampa de acesso, rampa aos assentos e banheiro acessível) e a contagem total de assentos adaptados.

4.3. Layout 3: Funil Sequencial de Conformidade (Análise Processual)

- Metáfora Visual: Funil contínuo composto por polígonos trapezoidais (`polygons` no SVG), simbolizando a filtragem e retenção ao longo das etapas da experiência física do espectador.
- Mapeamento de Canais Visuais:
 - Largura das Bases: Mapeada linearmente (`d3.scaleLinear`) pelo volume de salas que atendem aos critérios.
 - Gradação de Cor: Escala `d3.interpolateBlues` que se intensifica conforme as exigências aumentam.
- Significado das Etapas:
 1. Base Total: 100
 2. Acesso à Sala com Rampa: Salas que possuem rampa de entrada.
 3. Assentos com Rampa: Salas que possuem rampa interna até as poltronas.
 4. Sanitários Acessíveis: Salas integradas a complexos com banheiros adaptados (Acessibilidade Plena).

The subsection titles must be in boldface, 12pt, flush left.

5. Figures and Captions

Figure and table captions should be centered if less than one line (Figure ??), otherwise justified and indented by 0.8cm on both margins, as shown in Figure ??. The caption font must be Helvetica, 10 point, boldface, with 6 points of space before and after each caption.



Figura 1. A typical figure

In tables, try to avoid the use of colored or shaded backgrounds, and avoid thick, doubled, or unnecessary framing lines. When reporting empirical data, do not use more decimal digits than warranted by their precision and reproducibility. Table caption must be placed before the table (see Table 1) and the font used must also be Helvetica, 10 point, boldface, with 6 points of space before and after each caption.

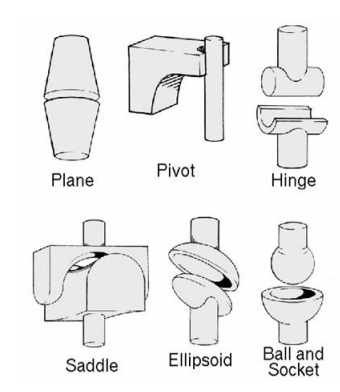


Figura 2. This figure is an example of a figure caption taking more than one line and justified considering margins mentioned in Section ??.

Tabela 1. Variables to be considered on the evaluation of interaction techniques

	Chessboard top view	Chessboard perspective view
Selection with side movements	6.02 ± 5.22	7.01±6.84
Selection with in- depth movements	6.29±4.99	12.22±11.33
Manipulation with side movements	4.66± 4.94	3.47±2.20
Manipulation with in- depth movements	5.71 ±4.55	5.37 ±3.28

6. Images

All images and illustrations should be in black-and-white, or gray tones, excepting for the papers that will be electronically available (on CD-ROMs, internet, etc.). The image resolution on paper should be about 600 dpi for black-and-white images, and 150-300 dpi for grayscale images. Do not include images with excessive resolution, as they may take hours to print, without any visible difference in the result.

7. References

Bibliographic references must be unambiguous and uniform. We recommend giving the author names references in brackets, e.g. [?], [?], and [?].

The references must be listed using 12 point font size, with 6 points of space before each reference. The first line of each reference should not be indented, while the subsequent should be indented by 0.5 cm.

Referências

Boulic, R. and Renault, O. (1991). 3d hierarchies for animation. In Magnenat-Thalmann, N. and Thalmann, D., editors, *New Trends in Animation and Visualization*. John Wiley & Sons Ltd.

Knuth, D. E. (1984). *The T_EX Book*. Addison-Wesley, 15th edition.

Smith, A. and Jones, B. (1999). On the complexity of computing. In Smith-Jones, A. B., editor, *Advances in Computer Science*, pages 555–566. Publishing Press.